Олимпиада «Невский интеграл»
по математике 2023 – 2024 уч. год
очный тур

1 класс

№ 1. Двух друзей зовут Сережа и Боря. Их фамилии: Сергеев и Борисов. Сережа старше Борисова на 1 год. Напишите имя и фамилию каждого мальчика.

Ответ: Сережа Сергеев и Боря Борисов.

№ 2. Если бы кошка была легче мышки, но тяжелее носорога, то кто был бы легче всех?

Ответ: носорог.

№ 3. У брата и сестры конфет было поровну. Потом брат дал сестре 4 конфеты. На сколько конфет стало больше у сестры?

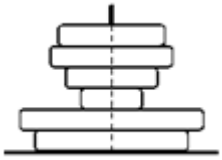
Ответ: 8.

№ 4. Карлсон хочет угостить своих друзей круглым пирогом. Какое наибольшее число кусков можно получить, сделав три разреза?

Ответ: 7.

№ 5. Олег сложил пирамидку (см. рисунок). Сколько колец он увидит, если посмотрит на эту пирамидку сверху?

Ответ: 3.



№ 6. У Бабы Яги собрались 15 внуков и внучек. Количество внучек составляет половину количества внуков. Сколько внуков и внучек у Бабы Яги?

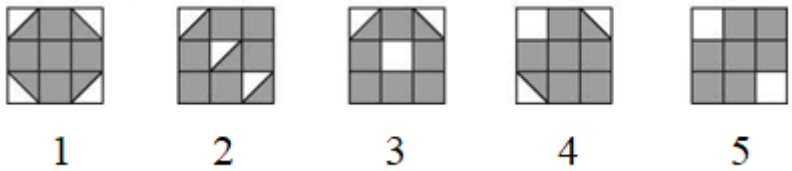
Ответ: 10 внуков и 5 внучек.

2 класс

№ 1. Имеются ручки четырех цветов: красные, синие, зеленые, черные, и два вида записных книжек. Сколько различных наборов из ручки и записной книжки можно составить из этих предметов?

Ответ: 8.

№ 2. На каком рисунке закрашена самая большая часть квадрата?



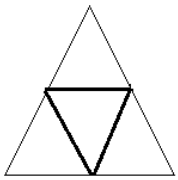
Ответ: на втором.

№ 3. Произведение двух последовательных натуральных чисел равно 420. Найдите эти числа.

Ответ: 20 и 21.

№ 4. Начертите равносторонний треугольник и разделите его тремя линиями на четыре равные части.

Ответ: см. рисунок.



№ 5. Сколько получится десятков, если два десятка умножить на три десятка?

Ответ: 60.

№ 6. На олимпиаде ученики должны были решить 10 задач. За каждую решенную задачу засчитывалось 5 очков, а за каждую нерешенную списывалось 3 очка. Сколько задач ученик решил правильно, если он получил 10 очков?

Ответ: 5.

3-4 классы

№ 1. Во дворе бегают 20 кошек и котят. Каждая кошка-мама вывела на прогулку не меньше двух своих котят. Каким может быть наибольшее количество кошек-мам?

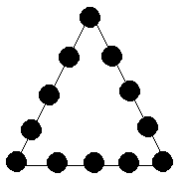
Ответ: 6.

№ 2. Произведение 1000 натуральных чисел равно 5. Определите сумму этих чисел.

Ответ: 1004.

№ 3. Как поставить 12 стульев в 3 ряда так, чтобы в каждом ряду было по 5 стульев?

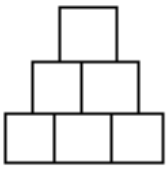
Ответ: см. рисунок.



№ 4. Геологи нашли 7 камней, масса которых 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 7 кг. Эти камни разложили в 4 рюкзака так, что в каждом рюкзаке масса камней было одинакова. Как это сделали?

Ответ: первый рюкзак: 1 и 6, второй рюкзак: 2 и 5, третий рюкзак: 3 и 4, четвертый рюкзак: 7.

№ 5. Фигура на рисунке состоит из одинаковых квадратов со стороной 1 см. Чему равен её периметр?



Ответ: 12 см.

№ 6. В классе 12 девочек и 12 мальчиков. Число мальчиков, решивших сложную задачу, равно числу девочек, ее не решивших. Сколько учащихся класса решило эту задачу?

Ответ: 12.

5-6 классы

№ 1. Катя доходит от дома до школы за 15 минут, а её брат Митя добегает до школы и обратно без остановки за 10 минут. Во сколько раз скорость Мити больше, чем скорость Кати?

Решение: брат пробегает туда и обратно за 10 минут. Значит, от дома до школы он добирается за 5 минут. У сестры уходит на это в 3 раза больше времени. Значит, скорость брата в 3 раза больше.

Ответ: 3.

№ 2. У Паши пять игрушек: мяч, кубик, свисток, барабан и машина. Разные игрушки он кладет на разные полки книжного шкафа. Мяч выше кубика и ниже машины. Свисток прямо над мячом. На какую полку нельзя ставить барабан?

Решение: допустим, барабан находится на третьей полке. Значит, на первой полке находится кубик, на второй – свисток, на четвертой – мячик, на пятой – машина. Но тогда свисток находится не прямо над мячом. Значит, барабан не может находиться на третьей полке.

Ответ: 3.

№ 3. Кого больше: котов, кроме тех котов, которые не Васьки, или Васек, кроме тех Васек, которые не являются котами?

Решение: коты, кроме тех котов, которые не Васьки, – это коты, которые Васьки. Васьки, кроме тех Васек, которые не являются котами, – это Васьки, которые коты. Коты, которые Васьки, и Васьки, которые коты, – это одно и то же.

Ответ: одинаковое количество.

№ 4. Назовем число зеркальным, если справа налево оно читается так же, как слева направо. Например, число 78887 – зеркальное. Сколько существует зеркальных пятизначных чисел, в записи которых используются только цифры 0, 1 и 2? (Число не может начинаться с цифры 0.)

Решение: на первом месте в этом числе могут быть 2 цифры, на втором – 3, на третьем – 3. На четвертом месте такая же цифра, как на втором, на пятом – такая же, как на первом. Значит, существует 18 таких чисел ($18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$).

Ответ: 18.

№ 5. 30 школьников пришли на олимпиаду по математике. Каждый, кто принес карандаш, принес и ручку. Забыли дома карандаши 17 человек, а ручку – 7 школьников. На сколько больше школьников, которые принесли карандаш, чем тех, которые принесли ручку, но забыли карандаш?

Решение: возможны только 4 ситуации, которые представлены в таблице.

Есть карандаш. Есть ручка.	Есть карандаш. Нет ручки.	Нет карандаша. Есть ручка.	Нет карандаша. Нет ручки.
a	0	b	c

Каждый, кто принес карандаш, принес и ручку. Поэтому вторая ситуация невозможна.

Забыли дома карандаши 17 человек. Значит, $b + c = 17$. Забыли дома ручку 7 школьников. Значит, $c = 7$. Отсюда, $b = 10$. Количество школьников, которые принесли карандаш, равно a. $a = 30 – 17 = 13$. $a – b = 13 – 10 = 3$.

Ответ: 3.

№ 6. Четыре гостя при входе в ресторан отдали швейцару свои шляпы, а при выходе получили их обратно. Невнимательный швейцар раздал шляпы случайным образом. Сколько существует вариантов, при которых каждый гость получил чужую шляпу?

Решение: обозначим гостей номерами 1, 2, 3 и 4, их шляпы тоже обозначим номерами 1, 2, 3 и 4. Число 2143 означает вариант, когда первый гость получил вторую шляпу, второй – первую, третий – четвертую, четвертый – третью. Существует всего 9 вариантов, расположим их в порядке возрастания: 2143, 2341, 2413, 3142, 3142, 3412, 4123, 4312, 4321.

Ответ: 9.

7-8 классы

№ 1. У Кати в квартире 6 розеток, 16 тройников и неограниченный запас утюгов. Какое наибольшее число утюгов Катя может подключить к электричеству?

Решение: при подключении одного тройника общее количество розеток увеличивается на 2. Поэтому можно подключить $6 + 2 \cdot 16 = 38$ утюгов.

Ответ: 38.

№ 2. Собака гналась за лисицей, которая была на расстоянии 40 м от нее. Скачок собаки равен 2 м, скачок лисицы – 1 м. В то время как лисица делает 3 скачка, собака делает 2 скачка. Какое расстояние должна пробежать собака, чтобы догнать лисицу?

Решение: пока собака продвигается на 4 м, лисица продвигается на 3 м. Значит, если собака пробегает 4 метра, она приближается к лисице на 1 м. Чтобы приблизиться к лисице на 40 м, собака должна пробежать $4 \cdot 40 = 160$ м.

Ответ: 160 м.

№ 3. Сын отца профессора разговаривает с отцом сына профессора, причем сам профессор в разговоре не участвует. Может ли такое быть?

Решение: такое возможно, если профессор – женщина, сын отца профессора – это брат профессора, отец сына профессора – это муж профессора.

Ответ: да.

№ 4. В зоопарке есть красные, жёлтые и зелёные попугаи (есть хотя бы по одному попугаю каждого из перечисленных цветов; попугаев других цветов в зоопарке нет). Известно, что среди любых 15 попугаев обязательно есть красный, а среди любых 19 попугаев обязательно есть жёлтый. Какое наибольшее количество попугаев может быть в зоопарке?

Решение: пусть к, ж и з – количество красных, жёлтых и зелёных попугаев соответственно. Среди любых 15 попугаев обязательно есть красный. Значит, $ж + з \leq 14$. Среди любых 19 попугаев обязательно есть жёлтый. Значит, $к + з \leq 18$.
$к + ж + з = (ж + з) + (к + з) – з$. Это выражение принимает наибольшее значение, если $ж + з = 14$, $к + з = 18$, $з = 1$. Это значение равно 31.

Ответ: 31.

№ 5. Имеется пять звеньев цепи по 3 кольца в каждом. Какое наименьшее число колец нужно расковать и сковать, чтобы соединить эти звенья в одну цепь?

Решение: покажем, как можно соединить эти звенья в одну цепь, расковав и сковав 3 звена. На рисунке 1 изображены 5 звеньев.

Рис. 1

Раскуем кольца одного звена (на рисунке 1 они закрашены). И соединим четыре звена этими кольцами, как показано на рисунке 2.

Рис. 2

Одним кольцом можно сковать только два звена. Поэтому двух колец недостаточно.

Ответ: 3.

№ 6. В Стране Чудес проводилось следствие по делу об украденном бульоне. На суде Мартовский Заяц заявил, что бульон украл Болванщик. Соня и Болванщик тоже дали показания, но что они сказали, никто не запомнил, а запись смыло алисиными слезами. В ходе судебного заседания выяснилось, что бульон украл лишь один из подсудимых и что только он дал правдивые показания. Так кто украл бульон?

Решение: допустим, бульон украл Мартовский Заяц. Значит, он сказал правду. Из его показаний следует, что бульон украл Болванщик. Но бульон украл лишь один из подсудимых. Противоречие. Следовательно, бульон украл не Мартовский Заяц. Значит, Мартовский Заяц лжет, и бульон украл не Болванщик. Получается, что бульон украл Соня.

Ответ: Соня.

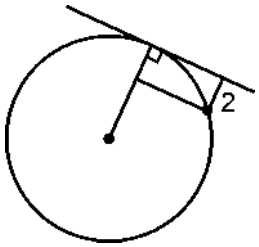
9-10 классы

№ 1. На кружок пришли дети из двух классов: Ваня, Дима, Егор, Инна, Леша, Саша и Таня. На вопрос: «Сколько здесь твоих одноклассников?» каждый честно ответил «Двое» или «Трое». Но мальчики думали, что спрашивают только про мальчиков-одноклассников, а девочки правильно понимали, что спрашивают про всех. Кто Саша – мальчик или девочка?

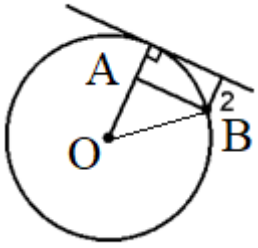
Решение: возможна только ситуация, когда из одного класса пришло трое, из другого – четверо детей. Допустим, Саша – это мальчик. Тогда среди детей 2 девочки и 5 мальчиков. Значит, из первого класса пришло 3 мальчика, тогда из второго класса пришло 2 девочки и 2 мальчика. Но тогда мальчики из второго класса не могут сказать: «Двое» или «Трое». Значит, Саша – это девочка. Из одного класса пришли Инна, Саша и Таня, а из другого – Ваня, Дима, Егор и Леша.

Ответ: девочка.

№ 2. На рисунке изображена окружность диаметра 10, касательная к ней и прямоугольник, одна из сторон которого равна 2. Чему равна площадь прямоугольника?



Решение: проведем отрезок OB.



В прямоугольном треугольнике OAB стороны OA = 3, OB = 5. Значит, AB = 4. Площадь прямоугольника со сторонами 2 и 4 равна 8.

Ответ: 8.

№ 3. Часть графика линейной функции, расположенная во второй координатной четверти, вместе с осями координат образует треугольник. Во сколько раз изменится его площадь, если угловой коэффициент функции в два раза увеличить, а свободный член в два раза уменьшить?

Решение: на рисунке 1 изображен график функции $y = kx + b$, на рисунке 2 изображен график функции $y = 2kx + \frac{b}{2}$.

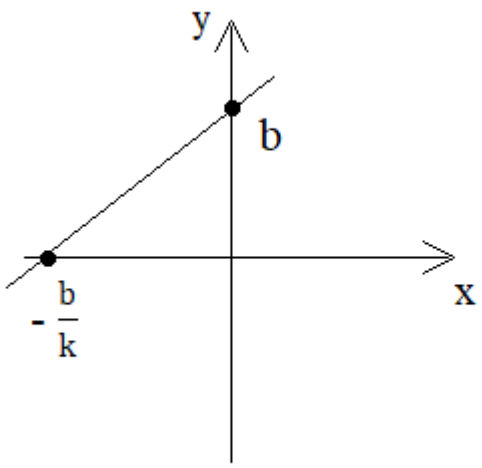


Рис. 1

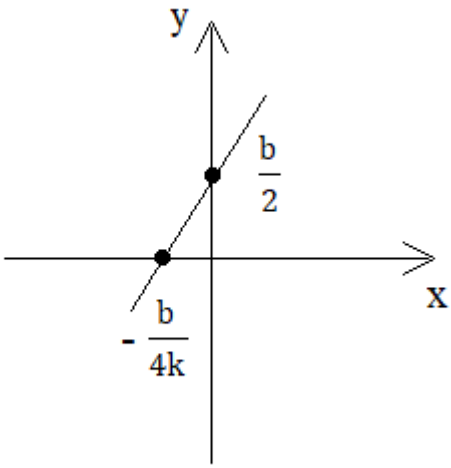


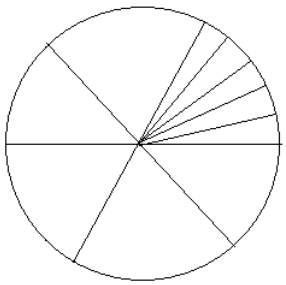
Рис. 2

В первом случае площадь треугольника равна $\frac{b^2}{2k}$. Во втором случае - $\frac{b^2}{16k}$.

Ответ: 8.

№ 4. Хозяйка сделала расстегай и хочет заранее разрезать его на такие (не обязательно равные) части, чтобы пирог можно было разделить поровну и на пятерых, и на шестерых. Каким минимальным числом кусков она сможет обойтись?

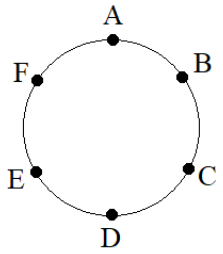
Решение: разрежем сначала расстегай на 6 равных частей (см. рисунок). После этого разрежем один из этих кусков на 5 равных частей. Если нужно разделить расстегай на шестерых, дадим каждому $\frac{1}{6}$. Если нужно разделить расстегай на пятерых, дадим каждому $\frac{1}{6}$ и $\frac{1}{30}$.



Ответ: 10.

№ 5. Сколькими способами можно построить замкнутую ломаную, вершинами которой являются вершины правильного шестиугольника (ломаная может быть самопересекающейся)?

Решение: пусть имеется правильный шестиугольник ABCDEF (см. рисунок).



Будем чертить ломаную, начиная с вершины A. Вторую вершину можно выбрать 5 способами, после этого третью вершину можно выбрать 4 способами, четвертую – 3, пятую – 2, шестую – 1.
Чтобы найти количество всех ломаных, нужно перемножить эти числа. $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. Но при этом каждая ломаная оказалась засчитана два раза. Например, последовательности ABCDEFA и AFEDCBA задают одну и ту же ломаную. Поэтому на самом деле ломаных в два раза меньше.

Ответ: 60.

№ 6. 40 девочек – 22 в красных платьях и 18 в синих платьях – водили хоровод вокруг новогодней ёлки. Впоследствии каждую из них спросили, была ли её соседка справа в синем платье. Оказалось, что правильно ответили те и только те девочки, которые стояли между девочками в платьях одного цвета. Сколько девочек могли ответить утвердительно?

Решение: у девочки соседка слева может быть в синем или красном платье, и соседка справа может быть в синем или красном платье. Поэтому возможны только 4 ситуации, которые представлены в таблице.

	1	2	3	4
Соседка слева	С	К	С	К
Соседка справа	С	К	К	С
	Да	Нет	Да	Нет

Как видно, утвердительно могла ответить только девочка, у которой соседка слева в синем платье. Таких девочек 18, поскольку девочек в синем платье 18.

Ответ: 18.